

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Departamento de Estatística / Curso de Ciência de Dados

Trabalho Final: Resumo de Palestra

Disciplina: Fundamentos de Ciência de Dados

Estudantes: Luan Leal Serrão Ferraz - 127043
Renan Jordão Barcelos - 127048

Professor: Eduardo Campana Barbosa

Data de Entrega: 03 de Julho de 2026

Viçosa - MG | 29 de Junho de 2026

1. Identificação

Palestrante: Dra. Isabele Carvalho (Doutora pela USP e Cientista de Dados no Hospital Israelita Albert Einstein).
Tema: "Dados que Salvam Vidas: Minha Jornada como Cientista de Dados no Einstein".
Data: Junho de 2026.

2. O que foi aprendido (Síntese)

A apresentação da Dra. Isabele Carvalho proporcionou uma imersão na aplicação prática da ciência de dados em um dos ecossistemas de saúde mais complexos do Brasil. O argumento central da palestra reiterou que a proficiência técnica em algoritmos é insuficiente se desprovida de um conhecimento profundo sobre o domínio de negócio. Para a área da saúde, isso implica dominar a linguagem clínica, os protocolos hospitalares, o fluxo de pacientes e as nuances da classificação CID (Classificação Internacional de Doenças), requisitos essenciais para que qualquer análise de dados produza resultados com aplicabilidade clínica real.

Foi evidenciado que a inovação no Einstein opera sob um paradigma de multidisciplinaridade. O desenvolvimento de projetos não se restringe à engenharia de dados; compõe-se de equipes heterogêneas incluindo médicos, designers e profissionais de comunicação. O exemplo do projeto de animação 3D aplicado em tomografias ilustra como a tecnologia, aliada à psicologia, pode transformar exames, diminuindo a ansiedade infantil e humanizando o processo.
Quanto ao uso de Inteligência Artificial, ressaltou-se sua função como ferramenta de suporte à decisão clínica, e não como substituta do especialista humano. Um ponto crítico levantado refere-se à validação de modelos: métricas de acurácia excessivamente elevadas (98% a 99%) frequentemente sinalizam falhas graves, como overfitting ou a presença de dados enviesados. Em um cenário onde dados de saúde são naturalmente escassos e inconsistentes, a robustez estatística — envolvendo testes de hipótese e verificação de correlação antes da implementação de modelos de aprendizado de máquina — revela-se como a etapa mais crucial. Por fim, os desafios operacionais em regiões remotas demonstraram a necessidade de modelos multimodais, capazes de processar dados clínicos e ambientais, funcionando offline, para auxiliar no diagnóstico de doenças negligenciadas onde a assistência especializada é escassa.

3. Por que isso importa? (Reflexão Crítica)

A temática abordada desloca a ciência de dados do viés puramente corporativo ou financeiro para um campo de impacto social direto: a preservação da vida humana. A discussão sublinha que habilidades comportamentais (soft skills), como empatia e comunicação interpessoal, possuem o mesmo peso que o domínio técnico. A capacidade de articular, com clareza e precisão, as limitações ou vieses de um modelo estatístico perante uma junta médica é, invariavelmente, um fator de segurança para o paciente.

Quanto à trajetória profissional, observa-se a exigência por uma formação acadêmica rigorosa, evidenciada pelo fato de que a maioria da equipe de inovação do Einstein detém mestrado ou doutorado. Tal perfil reforça a necessidade de um compromisso contínuo com a pesquisa e a metodologia científica, uma vez que o setor exige a construção de bases de dados do zero, através de coletas prospectivas éticas, em detrimento do uso de grandes conjuntos de dados (Big Data) já estruturados. Além disso, a ciência de dados é apresentada como uma ferramenta fundamental de mitigação de desigualdades. A aplicação de algoritmos capazes de apoiar agentes de saúde em localidades isoladas, permitindo o diagnóstico precoce de enfermidades, confere um propósito transformador à carreira de cientista de dados.

4. Perguntas ou curiosidades

Pergunta à palestrante: "Dra. Isabele, considerando que o processo de aprovação nos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) pode ser extensivo, enquanto a dinâmica de mercado exige inovações aceleradas, de que forma o setor de inovação do Einstein equilibra essa pressão por resultados com o rigor ético e regulatório exigido em projetos de larga escala e parcerias internacionais?"

Curiosidade para estudo futuro: O conceito de IA Multimodal apresenta-se como um campo de pesquisa vasto e atrativo. Existe um interesse particular em compreender os mecanismos de ponderação de variáveis heterogêneas — como imagens médicas versus dados geográficos — para garantir que o modelo priorize evidências clinicamente relevantes e mitigue o risco de diagnósticos enviesados por fatores espúrios. A Informática Biomédica, nesse sentido, consolida-se como uma área de especialização de alto valor para a convergência entre as ciências exatas e biológicas.